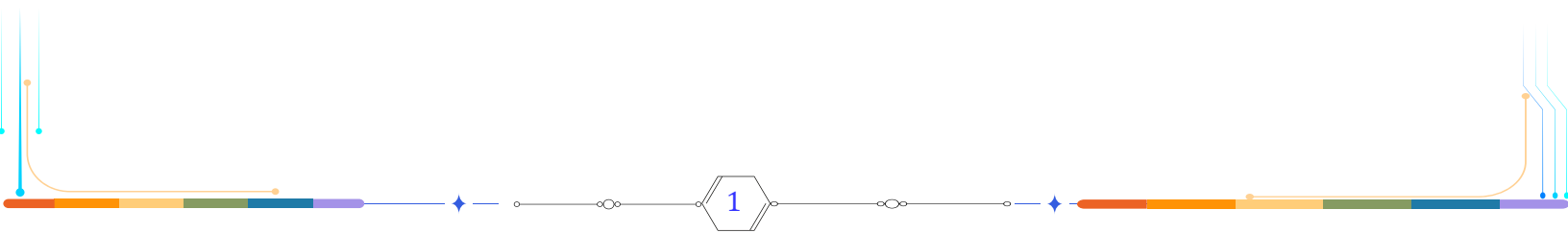


MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm 2

 ①. CẤP SỐ CỘNG:..... 2

 ②. CẤP SỐ NHÂN:..... 20



1. CẤP SỐ CỘNG:

Câu 1: Trong các dãy số (u_n) với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

- A. $u_n = 3^n$. B. $u_n = 1 - 3n$. C. $u_n = 3^n + 1$. D. $u_n = 3 + n^2$.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = \frac{1}{3}; u_8 = 26$. Công sai d của cấp số cộng đó là:

- A. $\frac{11}{3}$. B. $\frac{10}{3}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{3}{11}$.

Câu 3: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng. Ba số hạng đó lần lượt là:

- A. 7; 12; 17. B. 6; 10; 14. C. 8; 13; 18. D. 6; 12; 18.

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 + u_7 = 19$. Giá trị của $u_2 + u_{10}$ là:

- A. 38. B. 29. C. 12. D. 19.

Câu 5: Cho (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 2$, công sai $d = -5$. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó là:

- A. -410. B. -205. C. 245. D. -230.

Câu 6: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

- A. 7; 12; 17, B. 6; 10; 14. C. 8; 13; 18. D. 6; 12; 18.

Câu 7: Cho a, b, c theo thứ tự này là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết $a + b + c = 15$. Giá trị của b bằng

- A. 10. B. 8. C. 5. D. 6.

Câu 8: Bốn số $x, -2, y, 6$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x = -6; y = 3$. B. $x = -5; y = 3$. C. $x = -6; y = 2$. D. $x = -5; y = 2$.

Câu 9: Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = -\frac{1}{2}$, công sai $d = \frac{1}{2}$. Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:

- A. $-\frac{1}{2}; 0; 1; \frac{1}{2}; 1$. B. $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}$. D. $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}$.

Câu 10: Cho hai số -3 và 23 . Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 2$. Tìm n .

- A. $n = 12$. B. $n = 13$. C. $n = 14$. D. $n = 15$.

Câu 11: Tìm công sai d của cấp số cộng hữu hạn biết số hạng đầu $u_1 = 10$ và số hạng cuối $u_{21} = 50$

- A. $d = 3$. B. $d = 2$. C. $d = 4$. D. $d = -2$.

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4; u_2 = 1$. Giá trị của u_{10} bằng

- A. $u_{10} = -31$. B. $u_{10} = -23$. C. $u_{10} = -20$. D. $u_{10} = 15$.

Câu 13: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu tiên là u_1 và công sai d . Khẳng định nào sau đây **sai** ?

- A. Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n) là: $S_n = \frac{(u_1 + u_n)n}{2}$
 B. là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d, \forall n \in \mathbb{N}^*$
 C. Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là: $u_n = u_1 + (n-1)d$
 D. là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_k = u_{k-1} + u_{k+1} (\forall k \geq 2, k \in \mathbb{N})$

Câu 14: Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

- A. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1 \end{cases}$ B. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$
 C. $(u_n): 1; 3; 6; 10; 15; \dots$ D. $(u_n): -1; 1; -1; 1; -1; \dots$

Câu 15: Cho một cấp số cộng có $u_1 = -\frac{1}{2}; d = \frac{1}{2}$. Hãy chọn kết quả **đúng**.

- A. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \dots$ B. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; \dots$
 C. Dạng khai triển: $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}; \dots$ D. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; \dots$

Câu 16: Công thức nào sau đây là đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u_1 , công sai d , $n \geq 2$?

- A. $u_n = u_1 + d$. B. $u_n = u_1 + (n+1)d$.
 C. $u_n = u_1 - (n-1)d$. D. $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Câu 17: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

- A. $1; 2; 3; 4; 5$ B. $1; 2; 4; 8; 16$ C. $1; 3; 9; 27; 81$ D. $1; -2; 4; -8; 16$

Câu 18: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

- A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$. B. $u_n = 2^n, n \geq 1$. C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$. D. $u_n = 2n - 3, n \geq 1$.

Câu 19: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:

- A. $u_n = 3^{n+1}$. B. $u_n = \frac{2}{n+1}$. C. $u_n = \sqrt{n^2 + 1}$. D. $u_n = \frac{5n-2}{3}$.

- Câu 20:** Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
A. $d = -5$. **B.** $d = 4$. **C.** $d = -4$. **D.** $d = 5$.
- Câu 21:** Một cấp số cộng có $u_1 = -3$, $u_8 = 39$. Công sai của cấp số cộng đó là.
A. 8. **B.** 7. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 22:** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = -7$; $u_4 = 8$. Hãy chọn mệnh đề đúng.
A. $d = -15$. **B.** $d = -3$. **C.** $d = 15$. **D.** $d = 1$.
- Câu 23:** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?
A. 15. **B.** 20. **C.** 35. **D.** 36.
- Câu 24:** Cho tam giác ABC , biết ba góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25° . Tìm hai góc còn lại.
A. 65° ; 90° . **B.** 60° ; 90° . **C.** 60° ; 95° . **D.** 75° ; 80° .
- Câu 25:** Cho cấp số cộng u_n có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 2$. Tìm công sai d của cấp số cộng.
A. $d = 3$. **B.** $d = 2$. **C.** $d = -2$. **D.** $d = -3$.
- Câu 26:** Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$
A. $u_1 = 3, d = 4$ **B.** $u_1 = 3, d = 5$ **C.** $u_1 = 4, d = 5$ **D.** $u_1 = 4, d = 3$
- Câu 27:** Cho dãy số hữu hạn $u_1; u_2; u_3; u_4; u_5$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 20. Tìm số hạng u_3 .
A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 28:** Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$. Tính $S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30}$.
A. $S = -1286$. **B.** $S = -1222$. **C.** $S = -1276$. **D.** $S = -1242$.
- Câu 29:** Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_3 + u_{13} = 80$. Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng
A. 630. **B.** 800. **C.** 600. **D.** 570.
- Câu 30:** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. 4. **B.** -6. **C.** 10. **D.** 6.
- Câu 31:** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^2 = bc$. Tính $S = 2 \ln a - \ln b - \ln c$.
A. $S = -2 \ln \left(\frac{a}{bc} \right)$. **B.** $S = 2 \ln \left(\frac{a}{bc} \right)$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = 1$.
- Câu 32:** Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_5 + u_6 = 20$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên cấp số cộng.
A. 160. **B.** 100. **C.** 200. **D.** 120.

Câu 33: Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một **mô hình kim tự tháp**. Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng. Hỏi mô hình Kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?



- A. 54. B. 50. C. 49. D. 55.

Câu 34: Cho cấp số cộng (u_n) có: $u_1 = -0,1$; $d = 0,1$. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là:

- A. 1,6. B. 6. C. 0,5. D. 0,6.

Câu 35: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$, công sai $d = 3$. Số hạng u_4 của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 54. B. 14. C. 11. D. 5.

Câu 36: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_2 = 8$, công sai $d = -2$. Số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -4. B. 10. C. 6. D. -10.

Câu 37: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_4 = -26$. Công sai của (u_n) bằng

- A. -27. B. -9. C. -26. D. $\sqrt[3]{-26}$.

Câu 38: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = 1$. Khi đó u_3 bằng

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 39: Dãy số $(u_n)_{n=1}^{+\infty}$ là cấp số cộng, công sai d . Tổng $S_{100} = u_1 + u_2 + \dots + u_{100}$, $u_1 \neq 0$ là

- A. $S_{100} = 2u_1 + 99d$. B. $S_{100} = 50u_{100}$
C. $S_{100} = 50(u_1 + u_{100})$ D. $S_{100} = 100(u_1 + u_{100})$

Câu 40: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 5, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$ Tính u_{10} ?

- A. 57. B. 62. C. 47. D. 52.

Câu 41: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -\frac{1}{4}$ và công sai $d = \frac{1}{4}$. Giá trị của $u_1 + u_2 + \dots + u_5$ bằng

- A. $\frac{4}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{15}{8}$

Câu 42: Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây....Số hàng cây trong khu vườn là

A. 31.

B. 30.

C. 29.

D. 28.

Câu 43: Cho cấp số cộng (u_n) và gọi S_n là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Biết $S_7 = 77$ và $S_{12} = 192$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng đó

A. $u_n = 5 + 4n$.B. $u_n = 3 + 2n$.C. $u_n = 2 + 3n$.D. $u_n = 4 + 5n$.

Câu 44: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính

$$S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}}$$

A. $S = 123$.B. $S = \frac{4}{23}$.C. $S = \frac{9}{246}$.D. $S = \frac{49}{246}$.

Câu 45: Cho cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là $S_n = 4n^2 + 3n$, $n \in \mathbb{N}^*$ thì số hạng thứ 10 của cấp số cộng là

A. $u_{10} = 95$.B. $u_{10} = 71$.C. $u_{10} = 79$.D. $u_{10} = 87$.

Câu 46: u_n được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

A. $u_n = \frac{1}{2^{n+1}}$.B. $u_n = n^2 - \frac{1}{2}$.C. $u_n = \frac{1}{2^n} - 1$.D. $u_n = n^2 + \frac{1}{2}$.

Câu 47: Cho (u_n) là cấp số cộng có $S_n = n^2 + 4n$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng đó là:

A. $u_1 = 3, d = 2$.B. $u_1 = 5, d = 2$.C. $u_1 = 8, d = -2$.D. $u_1 = -5, d = 2$.

Câu 48: Biết các số C_n^1 ; C_n^2 ; C_n^3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với $n > 3$. Tìm n .

A. $n = 5$.B. $n = 7$.C. $n = 9$.D. $n = 11$.

Câu 49: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 3 - 2n$ thì S_{60} bằng

A. -6960 .B. -117 .

C. đáp án khác.

D. -116 .

Câu 50: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1 = 4$, $u_3 = 10$. Công sai của cấp số cộng bằng

A. 6.

B. -6 .

C. 3.

D. -3 .

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trong các dãy số (u_n) với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A. $u_n = 3^n$.B. $u_n = 1 - 3n$.C. $u_n = 3^n + 1$.

D.

$$u_n = 3 + n^2.$$

Lời giải

Chọn B

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = \frac{1}{3}$; $u_8 = 26$. Công sai d của cấp số cộng đó là:

A. $\frac{11}{3}$.

B. $\frac{10}{3}$.

C. $\frac{3}{10}$.

D. $\frac{3}{11}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 3: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng. Ba số hạng đó lần lượt là:

A. 7;12;17.

B. 6;10;14.

C. 8;13;18.

D. 6;12;18.

Lời giải

Chọn A

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 + u_7 = 19$. Giá trị của $u_2 + u_{10}$ là:

A. 38.

B. 29.

C. 12.

D. 19.

Lời giải

Chọn D

Câu 5: Cho (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 2$, công sai $d = -5$. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó là:

A. -410.

B. -205.

C. 245.

D. -230.

Lời giải

Chọn B

Câu 6: Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

A. 7; 12; 17,

B. 6; 10; 14.

C. 8; 13; 18.

D. 6; 12; 18.

Lời giải

Chọn A

Giữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với $u_1 = 2$; $u_5 = 22$; ta cần tìm u_2, u_3, u_4 .

$$\text{Ta có } u_5 = u_1 + 4d \Leftrightarrow d = \frac{u_5 - u_1}{4} = \frac{22 - 2}{4} = 5 \longrightarrow \begin{cases} u_2 = u_1 + d = 7 \\ u_3 = u_1 + 2d = 12 \\ u_4 = u_1 + 3d = 17 \end{cases}$$

Câu 7: Cho a, b, c theo thứ tự này là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết $a + b + c = 15$. Giá trị của b bằng

A. 10.

B. 8.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn C

a, b, c theo thứ tự là cấp số cộng và $a + b + c = 15 \Rightarrow 3b = 15 \Rightarrow b = 5$.

Câu 8: Bốn số $x, -2, y, 6$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $x = -6; y = 3.$

B. $x = -5; y = 3.$

C. $x = -6; y = 2.$

D.

$x = -5; y = 2.$

Lời giải

Chọn C

Ta có bốn số $x, -2, y, 6$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ 2y = -2 + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = 2 \end{cases}.$$

Câu 9: Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = -\frac{1}{2}$, công sai $d = \frac{1}{2}$. Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:

A. $-\frac{1}{2}; 0; 1; \frac{1}{2}; 1.$

B. $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}.$

C. $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}.$

D.

$-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}.$

Lời giải

Chọn D

Ta dùng công thức tổng quát $u_n = u_1 + (n-1)d = -\frac{1}{2} + (n-1)\frac{1}{2} = -1 + \frac{n}{2}$, hoặc

$u_{n+1} = u_n + d = u_n + \frac{1}{2}$ để tính các số hạng của một cấp số cộng.

$$\text{Ta có } u_1 = -\frac{1}{2}; d = \frac{1}{2} \longrightarrow \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{2} \\ u_2 = u_1 + d = 0 \\ u_3 = u_2 + d = \frac{1}{2} \\ u_4 = u_3 + d = 1 \\ u_5 = u_4 + d = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính:

Nhập: $X = X + \frac{1}{2}$ (nhập $X = X + d$).

Bấm CALC: nhập $-\frac{1}{2}$ (nhập u_1).

Để tính 5 số hạng đầu ta bấm dấu “=” liên tiếp để ra kết quả 4 lần nữa!

Câu 10: Cho hai số -3 và 23 . Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 2$. Tìm n .

A. $n = 12.$

B. $n = 13.$

C. $n = 14.$

D. $n = 15.$

Lời giải

Chọn A

Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có $n+2$ số hạng với $u_1 = -3, u_{n+2} = 23$.

Khi đó $u_{n+2} = u_1 + (n+1)d \Leftrightarrow n+1 = \frac{u_{n+2} - u_1}{d} = \frac{23 - (-3)}{2} = 13 \Leftrightarrow n = 12 \longrightarrow A$

Câu 11: Tìm công sai d của cấp số cộng hữu hạn biết số hạng đầu $u_1 = 10$ và số hạng cuối $u_{21} = 50$.

- A. $d = 3$. B. $d = 2$. C. $d = 4$. D. $d = -2$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_{21} = u_1 + 20d \Rightarrow d = \frac{u_{21} - u_1}{20} = \frac{50 - 10}{20} = 2$.

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4; u_2 = 1$. Giá trị của u_{10} bằng

- A. $u_{10} = -31$. B. $u_{10} = -23$. C. $u_{10} = -20$. D. $u_{10} = 15$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $u_2 = u_1 + d \Rightarrow d = -3$

Khi đó $u_{10} = u_1 + 9d \Leftrightarrow u_{10} = 4 + 9 \cdot (-3) \Leftrightarrow u_{10} = -23$.

Câu 13: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu tiên là u_1 và công sai d . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (u_n) là: $S_n = \frac{(u_1 + u_n)n}{2}$
 B. là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d, \forall n \in \mathbb{N}^*$
 C. Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là: $u_n = u_1 + (n-1)d$
 D. là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_k = u_{k-1} + u_{k+1} (\forall k \geq 2, k \in \mathbb{N})$

Lời giải

Chọn D

Công thức đúng là: $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} (\forall k \geq 2, k \in \mathbb{N})$.

Câu 14: Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

- A. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1 \end{cases}$ B. $(u_n): \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$
 C. $(u_n): 1; 3; 6; 10; 15; \dots$ D. $(u_n): -1; 1; -1; 1; -1; \dots$

Lời giải

Chọn A

Dãy số ở đáp án A thỏa $u_{n+1} - u_n = 2$ với mọi $n \geq 1$ nên là cấp số cộng.

Câu 15: Cho một cấp số cộng có $u_1 = -\frac{1}{2}$; $d = \frac{1}{2}$. Hãy chọn kết quả **đúng**.

A. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; 1; \frac{1}{2}; 1....$

B. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}.....$

C. Dạng khai triển: $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2};$

D. Dạng khai triển: $-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}.....$

Lời giải

Chọn D

Câu 16: Công thức nào sau đây là đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u_1 , công sai d , $n \geq 2$?

A. $u_n = u_1 + d$. **B.** $u_n = u_1 + (n+1)d$.

C. $u_n = u_1 - (n-1)d$. **D.** $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Lời giải

Chọn D

Công thức số hạng tổng quát : $u_n = u_1 + (n-1)d$, $n \geq 2$.

Câu 17: Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

A. 1; 2; 3; 4; 5

B. 1; 2; 4; 8; 16

C. 1; 3; 9; 27; 81

D. 1; -2; 4; -8; 16

Lời giải

Chọn A

Dãy 1; 2; 3; 4; 5 là cấp số cộng với công sai $d = 1$.

Dãy 1; 2; 4; 8; 16 không là cấp số cộng vì $u_3 - u_2 \neq u_2 - u_1$.

Dãy 1; 3; 9; 27; 81 không là cấp số cộng vì $u_3 - u_2 \neq u_2 - u_1$.

Dãy 1; -2; 4; -8; 16 không là cấp số cộng vì $u_3 - u_2 \neq u_2 - u_1$.

Câu 18: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $u_n = n^2 + 1, n \geq 1$.

B. $u_n = 2^n, n \geq 1$.

C. $u_n = \sqrt{n+1}, n \geq 1$.

D. $u_n = 2n - 3, n \geq 1$.

Lời giải

Chọn D

Phương án A có $u_1 = 2, u_2 = 5, u_3 = 10$ nên không phải cấp số cộng.

Phương án B có $u_1 = 2, u_2 = 4, u_3 = 8$ nên không phải cấp số cộng.

Phương án C có $u_1 = \sqrt{2}, u_2 = \sqrt{3}, u_3 = 2$ nên không phải cấp số cộng.

Bằng phương pháp loại trừ, ta chọn **Chọn D**

Chú ý:

- Cách khác: Xét dãy số (u_n) với $u_n = 2n - 3, n \geq 1$

$$u_{n+1} - u_n = (2n-1) - (2n-3) = 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Nên (u_n) là cấp số cộng với $u_1 = -1$ và công sai $d = 2$.

- Có thể sử dụng kết quả: Số hạng tổng quát của mọi cấp số cộng (u_n) có công sai a đều có dạng $u_n = an + b$, với n là số tự nhiên khác 0. Nên thấy ngay $u_n = 2n - 3, n \geq 1$ là cấp số cộng với công sai $d = 2$.

Câu 19: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:

A. $u_n = 3^{n+1}$.

B. $u_n = \frac{2}{n+1}$.

C. $u_n = \sqrt{n^2 + 1}$.

D. $u_n = \frac{5n-2}{3}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có dãy u_n là cấp số cộng khi $u_{n+1} - u_n = d$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ với d là hằng số.

Bằng cách tính 3 số hạng đầu của các dãy số ta dự đoán **Chọn D**

$$\text{Xét hiệu } u_{n+1} - u_n = \frac{5(n+1)-2}{3} - \frac{5n-2}{3} = \frac{5}{3}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy dãy $u_n = \frac{5n-2}{3}$ là cấp số cộng.

Câu 20: Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho

A. $d = -5$.

B. $d = 4$.

C. $d = -4$.

D. $d = 5$.

Lời giải

Chọn C

Gọi năm số hạng của cấp số cộng đã cho là: $u_1; u_2; u_3; u_4; u_5$.

Theo đề bài ta có: $u_1 - u_5 = 20 \Leftrightarrow u_1 - (u_1 + 4d) = 20 \Leftrightarrow d = -5$

Câu 21: Một cấp số cộng có $u_1 = -3$, $u_8 = 39$. Công sai của cấp số cộng đó là.

A. 8.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn D

Gọi d là công sai của cấp số cộng

Ta có $u_8 = u_1 + 7d \Leftrightarrow 39 = -3 + 7d \Leftrightarrow d = 6$.

Câu 22: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = -7$; $u_4 = 8$. Hãy chọn mệnh đề đúng.

A. $d = -15$.

B. $d = -3$.

C. $d = 15$.

D. $d = 1$.

Lời giải

Chọn C

$$d = u_4 - u_3 = 15.$$

Câu 23: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

A. 15.

B. 20.

C. 35.

D. 36.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 100 = -5 + (n-1).3 \Leftrightarrow 100 = 3n - 8 \Leftrightarrow n = 36.$$

Câu 24: Cho tam giác ABC , biết ba góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25° . Tìm hai góc còn lại.

A. $65^\circ; 90^\circ$.

B. $60^\circ; 90^\circ$.

C. $60^\circ; 95^\circ$.

D. $75^\circ; 80^\circ$.

Lời giải

Chọn C

Giả sử ba góc tam giác lập thành cấp số cộng là $u_1; u_2; u_3 \Rightarrow \begin{cases} u_2 = u_1 + d \\ u_3 = u_1 + 2d \end{cases}$ với d là công sai.

$$\text{Ta có: } u_1 + (u_1 + d) + (u_1 + 2d) = 180^\circ \Leftrightarrow 3u_1 + 3d = 180^\circ \Leftrightarrow u_1 + d = 60^\circ.$$

Suy ra số hạng thứ hai của cấp số cộng là $u_2 = 60^\circ$.

Xét các trường hợp:

- Nếu $u_1 = 25^\circ \Rightarrow d = 35^\circ \Rightarrow u_3 = 95^\circ$.

Khi đó cấp số cộng là $25^\circ; 60^\circ; 95^\circ$.

- Nếu $u_3 = 25^\circ \Rightarrow u_1 + 2d = 25^\circ \Rightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = 25^\circ \\ u_1 + d = 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 95^\circ \\ d = -35^\circ \end{cases}$

Khi đó cấp số cộng là $95^\circ; 60^\circ; 25^\circ$.

Vậy hai góc còn lại của tam giác có số đo là: $60^\circ; 95^\circ$.

Câu 25: Cho cấp số cộng u_n có số hạng tổng quát là $u_n = 3n - 2$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

A. $d = 3$.

B. $d = 2$.

C. $d = -2$.

D. $d = -3$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 2 - (3n - 2) = 3$$

Suy ra $d = 3$ là công sai của cấp số cộng.

Câu 26: Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$

A. $u_1 = 3, d = 4$

B. $u_1 = 3, d = 5$

C. $u_1 = 4, d = 5$

D. $u_1 = 4, d = 3$

Lời giải

Chọn A

$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4u_1 + 3d = 0 \\ -u_1 + 2d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}$$

Câu 27: Cho dãy số hữu hạn $u_1; u_2; u_3; u_4; u_5$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 20. Tìm số hạng u_3 .

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 = 20 \Leftrightarrow 5u_3 = 20 \Leftrightarrow u_3 = 4$.

Câu 28: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases}$. Tính $S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30}$.

A. $S = -1286$.

B. $S = -1222$.

C. $S = -1276$.

D. $S = -1242$.

Lời giải

Chọn D

Vì (u_n) là CSC nên $\begin{cases} u_5 + 3u_3 - u_2 = -21 \\ 3u_7 - 2u_4 = -34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3u_1 + 9d = -21 \\ u_1 + 12d = -34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = -3 \end{cases}$

$$S = u_4 + u_5 + \dots + u_{30} \Leftrightarrow S = (u_1 + 3d) + (u_1 + 4d) + \dots + (u_1 + 29d) \Leftrightarrow S = 27u_1 + 432d = -1242$$

Câu 29: Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_3 + u_{13} = 80$. Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

A. 630.

B. 800.

C. 600.

D. 570.

Lời giải

Chọn C

Gọi u_1, d lần lượt là số hạng đầu và công sai.

Ta có $u_3 + u_{13} = 80 \Leftrightarrow u_1 + 2d + u_1 + 12d = 80 \Leftrightarrow 2u_1 + 14d = 80$.

Tổng 15 số hạng đầu tiên: $S_{15} = \frac{15}{2}(2u_1 + 14d) = \frac{15}{2} \cdot 80 = 600$.

Câu 30: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A.

B. -6.

C. 10.

D.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $d = u_2 - u_1 = 8 - 2 = 6$.

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 6.

Câu 31: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^2 = bc$. Tính $S = 2 \ln a - \ln b - \ln c$.

- A.** $S = -2 \ln \left(\frac{a}{bc} \right)$. **B.** $S = 2 \ln \left(\frac{a}{bc} \right)$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = 1$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $S = 2 \ln a - \ln b - \ln c = \ln a^2 - (\ln b + \ln c) = \ln a^2 - \ln (bc) = \ln \frac{a^2}{bc}$

Mà $a^2 = bc$ nên $S = \ln \frac{a^2}{bc} = \ln \frac{a^2}{a^2} = \ln 1 = 0$.

Câu 32: Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_5 + u_6 = 20$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên cấp số cộng.

- A.** 160. **B.** 100. **C.** 200. **D.** 120.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $u_5 + u_6 = 20 \Leftrightarrow (u_1 + 4d) + (u_1 + 5d) = 20 \Leftrightarrow 2u_1 + 9d = 20$.

Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

$$S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10} = \frac{10}{2}(u_1 + u_{10}) = 5(u_1 + u_1 + 9d) = 5(2u_1 + 9d) = 5 \cdot 20 = 100.$$

Vậy chọn đáp án **B**

Câu 33: Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một **mô hình kim tự tháp**. Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng. Hỏi mô hình Kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?



- A.** 54. **B.** 50. **C.** 49. **D.** 55.

Lời giải

Chọn B

Gọi u_n ($n \in \mathbb{N}^*$) số đồng xu tăng thứ n . Theo đề bài ta có (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 4901$, công sai $d = -100$ và $S_n = 122550$.

$$\text{Ta có } S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d \Leftrightarrow 122550 = 4901n + \frac{n(n-1)}{2} \cdot (-100)$$

$$\Leftrightarrow 122550 = 4901n - 50n^2 + 50n \Leftrightarrow -50n^2 + 4951n - 122550 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 50 \\ n = \frac{2451}{50} \end{cases} (l)$$

Vậy mô hình kim tự tháp có tổng cộng 50 tầng.

Câu 34: Cho cấp số cộng (u_n) có: $u_1 = -0,1$; $d = 0,1$. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là:

A. 1,6.

B. 6.

C. 0,5.

D. 0,6.

Lời giải

Chọn C

Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là: $u_n = u_1 + (n-1) \cdot 0,1 \Rightarrow u_7 = -0,1 + (7-1) \cdot 0,1 = \frac{1}{2}$.

Câu 35: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$, công sai $d = 3$. Số hạng u_4 của cấp số cộng đã cho bằng

A. 54.

B. 14.

C. 11.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát: $u_n = u_1 + (n-1)d, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Do đó $u_4 = u_1 + (4-1)d = 2 + 3 \cdot 3 = 11$.

Câu 36: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_2 = 8$, công sai $d = -2$. Số hạng đầu của cấp số cộng đã cho bằng

A. -4.

B. 10.

C. 6.

D. -10.

Lời giải

Chọn B

Nếu (u_n) là cấp số cộng với công sai d thì $u_n = u_{n-1} + d, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Do đó $u_2 = u_1 + d \Rightarrow u_1 = u_2 - d = 8 - (-2) = 10$.

Câu 37: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_4 = -26$. Công sai của (u_n) bằng

A. -27.

B. -9.

C. -26.

D. $\sqrt[3]{-26}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_4 = u_1 + 3d \Rightarrow 3d = u_4 - u_1 = -26 - 1 = -27$.

$$\Rightarrow d = \frac{-27}{3} = -9.$$

Câu 38: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và công sai $d = 1$. Khi đó u_3 bằng

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_3 = u_1 + 2d = 2 + 2.1 = 4$.

Câu 39: Dãy số $(u_n)_{n=1}^{+\infty}$ là cấp số cộng, công sai d . Tổng $S_{100} = u_1 + u_2 + \dots + u_{100}$, $u_1 \neq 0$ là

A. $S_{100} = 2u_1 + 99d$.

B. $S_{100} = 50u_{100}$

C. $S_{100} = 50(u_1 + u_{100})$

D. $S_{100} = 100(u_1 + u_{100})$

Lời giải

Chọn C

Nếu $(u_n)_{n=1}^{+\infty}$ là cấp số cộng có $u_1 \neq 0$ và công sai d thì $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$.

Áp dụng với $n = 100$, ta chọn C.

Câu 40: Cho dãy số (U_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 5, n \in N^* \end{cases}$ Tính u_{10} ?

A. 57.

B. 62.

C. 47.

D. 52.

Lời giải:

Chọn C

Cách 1 : Dùng casio 570VN

B1 : Nhập vào máy tính "2" => SHIFT => STO => A

B2: Nhập $B = A + 5 : A = B$

B3: Ấn CALC rồi bấm liên tiếp dấu "=" cho kết quả $u_{10} = 47$.

Cách 2 : Từ $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 5, n \in N^* \end{cases}$

Ta có $u_{n+1} - u_n = 5$ nên dãy (U_n) là một cấp số cộng với công sai $d = 5$ nên $u_{10} = u_1 + 9d = 2 + 45 = 47$.

Câu 41: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -\frac{1}{4}$ và công sai $d = \frac{1}{4}$. Giá trị của $u_1 + u_2 + \dots + u_5$ bằng

A. $\frac{4}{5}$

B. $-\frac{4}{5}$

C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{15}{8}$

Lời giải

Chọn C

$$S_5 = \frac{5}{2}(u_1 + u_5) = \frac{5}{2}\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1\right) = \frac{5}{4}$$

Câu 42: Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây....Số hàng cây trong khu vườn là

A. 31.

B. 30.

C. 29.

D. 28.

Lời giải

Chọn B

Cách trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như trên lập thành một cấp số cộng (u_n) với số u_n là số cây ở hàng thứ n và $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

$$\text{Tổng số cây trồng được là: } S_n = 465 \Leftrightarrow \frac{n(n+1)}{2} = 465 \Leftrightarrow n^2 + n - 930 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 30 \\ n = -31(l) \end{cases}$$

Như vậy số hàng cây trong khu vườn là 30.

Câu 43: Cho cấp số cộng (u_n) và gọi S_n là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Biết $S_7 = 77$ và $S_{12} = 192$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng đó

A. $u_n = 5 + 4n$.

B. $u_n = 3 + 2n$.

C. $u_n = 2 + 3n$.

D. $u_n = 4 + 5n$.

Lời giải

Chọn B

Giả sử cấp số cộng có số hạng đầu là u_1 và công sai d .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} S_7 = 77 \\ S_{12} = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7u_1 + \frac{7 \cdot 6 \cdot d}{2} = 77 \\ 12u_1 + \frac{12 \cdot 11 \cdot d}{2} = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7u_1 + 21d = 77 \\ 12u_1 + 66d = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = 2 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + 2(n-1) = 3 + 2n.$$

Câu 44: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính

$$S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}}$$

A. $S = 123$.

B. $S = \frac{4}{23}$.

C. $S = \frac{9}{246}$.

D. $S = \frac{49}{246}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $S_{100} = 24850 \Leftrightarrow \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = 24850 \Leftrightarrow u_{100} = 496$.

Vậy $u_{100} = u_1 + 99d \Leftrightarrow d = \frac{u_{100} - u_1}{99} \Leftrightarrow d = 5$.

$$S = \frac{1}{u_1 u_2} + \frac{1}{u_2 u_3} + \dots + \frac{1}{u_{49} u_{50}} = \frac{1}{1.6} + \frac{1}{6.11} + \frac{1}{11.16} + \dots + \frac{1}{241.246}.$$

$$\Rightarrow 5S = \frac{5}{1.6} + \frac{5}{6.11} + \frac{5}{11.16} + \dots + \frac{5}{241.246} = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{11} + \dots + \frac{1}{241} - \frac{1}{246}$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{246} = \frac{245}{246} \Rightarrow S = \frac{49}{246}.$$

Câu 45: Cho cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là $S_n = 4n^2 + 3n$, $n \in \mathbb{N}^*$ thì số hạng thứ 10 của cấp số cộng là

A. $u_{10} = 95$.

B. $u_{10} = 71$.

C. $u_{10} = 79$.

D. $u_{10} = 87$.

Lời giải

Chọn C

Theo công thức ta có $\frac{n(u_1 + u_n)}{2} = 4n^2 + 3n \Leftrightarrow u_1 + u_n = 8n + 6 \Rightarrow u_n = -u_1 + 8n + 6$.

Mà $u_1 = S_1 = 7$ do đó $u_{10} = -7 + 8 \cdot 10 + 6 = 79$.

Câu 46: u_n được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

A. $u_n = \frac{1}{2^{n+1}}$.

B. $u_n = n^2 - \frac{1}{2}$.

C. $u_n = \frac{1}{2^n} - 1$.

D. $u_n = n^2 + \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$u_n = \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ là số hạng tổng quát của một cấp số nhân có $u_1 = \frac{1}{4}$ và $q = \frac{1}{2}$.

$u_n = n^2 - \frac{1}{2}$ có $u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{7}{2} = \frac{1}{2} \cdot 7; u_3 = \frac{17}{2} \neq \frac{1}{2} \cdot 7$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

$u_n = \frac{1}{2^n} - 1$ có $u_1 = -\frac{1}{2}; u_2 = -\frac{3}{4} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}; u_3 = -\frac{7}{8} \neq -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

$u_n = n^2 + \frac{1}{2}$ có $u_1 = \frac{3}{2}; u_2 = \frac{9}{2} = \frac{3}{2} \cdot 3; u_3 = \frac{19}{2} \neq \frac{3}{2} \cdot 3$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

Câu 47: Cho (u_n) là cấp số cộng có $S_n = n^2 + 4n$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng đó là:

- A.** $u_1 = 3, d = 2$. **B.** $u_1 = 5, d = 2$. **C.** $u_1 = 8, d = -2$. **D.** $u_1 = -5, d = 2$.

Lời giải

Chọn B

Câu 48: Biết các số $C_n^1; C_n^2; C_n^3$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với $n > 3$. Tìm n .

- A.** $n = 5$. **B.** $n = 7$. **C.** $n = 9$. **D.** $n = 11$.

Lời giải

Chọn B

Ba số $C_n^1; C_n^2; C_n^3$ theo thứ tự u_1, u_2, u_3 lập thành cấp số cộng nên

$$u_1 + u_3 = 2u_2 \Leftrightarrow C_n^1 + C_n^3 = 2C_n^2 \quad n \geq 3 \Leftrightarrow n + \frac{n-2}{6} \cdot \frac{n-1}{2} = 2 \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{n^2 - 3n + 2}{6} = n - 1 \Leftrightarrow n^2 - 9n + 14 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 2 \\ n = 7 \end{cases} \Leftrightarrow n = 7 \quad n \geq 3.$$

Nhận xét: Nếu u_{k-1}, u_k, u_{k+1} là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì ta có

$$u_{k-1} + u_{k+1} = 2u_k.$$

Câu 49: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n = 3 - 2n$ thì S_{60} bằng

- A.** -6960 . **B.** -117 . **C.** đáp án khác. **D.** -116 .

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_{n+1} = 1 - 2n$, Ta có $u_{n+1} - u_n = -2, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 1$ và công

sai $d = -2$. Vậy $S_{60} = \frac{60}{2}(2u_1 + 59d) = -3840$.

Câu 50: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $u_1 = 4, u_3 = 10$. Công sai của cấp số cộng bằng

- A.** 6 . **B.** -6 . **C.** 3 . **D.** -3 .

Lời giải

Chọn C

Gọi d là công sai của cấp số cộng (u_n) .

Ta có $u_1 = 4, u_3 = 10$ suy ra $\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_1 + 2d = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 4 \\ d = 3 \end{cases}$.

Vậy công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = 3$.

2. CẤP SỐ NHÂN:

Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1; 2; 3; 4; 5.

B. 1; 2; 4; 8; 16.

C. 1; -1; 1; -1; 1.

D. 1; -2; 4; -8; 16.

Câu 2: Cho dãy số: -1; 1; -1; 1; -1; ... *Khẳng định nào sau đây là đúng?*

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân.

B. Số hạng tổng quát $u_n = 1^n = 1$.

C. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = -1, q = -1$.

D. Số hạng tổng

quát $u_n = (-1)^{2n}$.

Câu 3: Cho dãy số: $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$ *Khẳng định nào sau đây là sai?*

A. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = 1, q = \frac{1}{2}$.

B. Số hạng tổng quát $u_n = \frac{1}{2^{n-1}}$.

C. Số hạng tổng quát $u_n = \frac{1}{2^n}$.

D. Dãy số này là dãy số giảm.

Câu 4: Cho dãy số: -1; -1; -1; -1; -1; ... *Khẳng định nào sau đây là đúng?*

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân.

B. Là cấp số nhân có $u_1 = -1; q = 1$.

C. Số hạng tổng quát $u_n = (-1)^n$.

D. Là dãy số giảm.

Câu 5: Cho dãy số: $-1; \frac{1}{3}; -\frac{1}{9}; \frac{1}{27}; -\frac{1}{81}; \dots$ *Khẳng định nào sau đây là sai?*

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân.

B. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = -1; q = -\frac{1}{3}$.

C. Số hạng tổng quát $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$.

D. Là dãy số không tăng, không giảm.

Câu 6: Cho dãy số (u_n) : 1; x ; x^2 ; x^3 ; ... *Chọn mệnh đề đúng:*

A. (u_n) là cấp số nhân có $u_n = x^n$.

B. (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = 1; q = x$.

C. (u_n) không phải là cấp số nhân.

D. (u_n) là một dãy số tăng.

Câu 7: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 3n$.

B. $u_n = 2^n$.

C. $u_n = \frac{1}{n}$.

D. $u_n = 2^n + 1$.

Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n = (-1)^n n$.

B. $u_n = n^2$.

C. $u_n = 2^n$.

D. $u_n = \frac{n}{3^n}$.

Câu 9: Hãy chọn cặp số nhân trong các dãy số được cho sau đây:

A. $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_{n+1} = -\sqrt{2} \cdot u_n \end{cases}$

C. $u_n = n^2 + 1$

D. $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = u_{n-1} \cdot u_n \end{cases}$

Câu 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. Cấp số nhân với

A. $u_n = \left(\frac{-1}{4}\right)^n$ là dãy số tăng.

B. $u_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$ là dãy số tăng.

C. $u_n = 4^n$ là dãy số tăng.

D. $u_n = (-4)^n$ là dãy số tăng.

Câu 11: Cho dãy số (u_n) : $x; -x^3; x^5; -x^7; \dots$. Chọn mệnh đề **sai**:

A. (u_n) là dãy số không tăng, không giảm.

B. (u_n) là cấp số nhân có $u_n = (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-1}$.

C. (u_n) có tổng $S_n = \frac{x(1-x^{2n-1})}{1-x^2}$

D. (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = x, q = -x^2$.

Câu 12: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9, u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng.

A. $\frac{1}{3}$.

B. -3 .

C. 3 .

D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 13: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_n = 81$ và $u_{n+1} = 9$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $q = \frac{1}{9}$.

B. $q = 9$.

C. $q = -9$.

D. $q = -\frac{1}{9}$.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 6$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 3 .

B. $\frac{1}{2}$.

C. 2 .

D. 9 .

Câu 15: Cho (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = 2, q = 3$. Tính u_3 .

A. 6 .

B. 18 .

C. 9 .

D. 8 .

Câu 16: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_4 bằng

A. 24 .

B. 48 .

C. 18 .

D. 54 .

Câu 17: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_4 = 54$. Giá trị u_{2019} bằng

A. $2 \cdot 3^{2020}$.

B. $2 \cdot 2^{2020}$.

C. $2 \cdot 3^{2018}$.

D. $2 \cdot 2^{2018}$.

Câu 18: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9, u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $\frac{1}{3}$

B. -3

C. 3

D. $-\frac{1}{3}$

Câu 19: Cho (u_n) là cấp số nhân, đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Biết $S_2 = 4, S_3 = 13$ và $u_2 < 0$, giá trị của S_6 bằng

- A. $\frac{481}{64}$. B. $\frac{181}{16}$. C. $\frac{35}{16}$. D. 121.

Câu 20: Cho dãy số hữu hạn u_1, u_2, u_3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân, biết $u_2 = 6$ thì tích $u_1 u_3$ bằng

- A. 36. B. 16. C. 9. D. 25.

Câu 21: Một cấp số nhân có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 6 lần lượt là 9 và -243 . Khi đó số hạng thứ 8 của cấp số nhân bằng:

- A. 2187. B. -2187 . C. 729. D. 243.

Câu 22: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -1, q = -\frac{1}{10}$. Số $\frac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ mấy của dãy

- A. Số hạng thứ 101. B. Số hạng thứ 104.
C. Số hạng thứ 102. D. Số hạng thứ 103.

Câu 23: Cho cấp số nhân u_n có $u_1 = -3$, công bội $q = -2$. Hỏi -192 là số hạng thứ mấy của u_n ?

- A. Số hạng thứ 6 B. Số hạng thứ 7 C. Số hạng thứ 5 D. Số hạng thứ 8

Câu 24: Cho cấp số nhân $(u_n): \begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$, với công bội dương. Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số nhân trên.

- A. 98301. B. $-\frac{98301}{2}$. C. $\frac{98301}{2}$. D. 32976.

Câu 25: Cho cấp số nhân $(u_n); u_1 = 1, q = 2$. Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

- A. 11. B. 9. C. 8. D. 10.

Câu 26: Cho cấp số nhân có $u_1 = 3, q = \frac{2}{3}$. Chọn kết quả đúng:

- A. Bốn số hạng tiếp theo của cấp số là: $2; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}; \frac{16}{3}$.
B. $u_n = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.
C. $S_n = 9 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n - 9$.
D. (u_n) là một dãy số tăng.

Câu 27: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 5, u_2 = 15$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 10.

B. 3.

C. $\frac{1}{3}$.

D. 75.

Câu 28: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Số hạng u_3 của cấp số nhân đã cho bằng

A. 12.

B. 7.

C. 24.

D. 48.

Câu 29: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = -6$, công bội $q = -3$. Số hạng đầu của cấp số nhân đã cho bằng

A. -3 .

B. 18.

C. 2.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 30: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3; u_2 = 1$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. -2 .

C. 3.

D. 2.

Câu 31: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và công bội $q = 3$. Số hạng đầu tiên u_1 của cấp số nhân đã cho bằng

A. 24.

B. $\frac{8}{3}$.

C. 5.

D. $\frac{3}{8}$.

Câu 32: Cho một cấp số nhân $(u_n): u_1 = \frac{1}{4}, u_4 = \frac{1}{4^4}$. Số hạng tổng quát bằng

A. $\frac{1}{4^n}, n \in \mathbb{N}^*$

B. $\frac{1}{n^4}, n \in \mathbb{N}^*$

C. $\frac{1}{4^{n+1}}, n \in \mathbb{N}^*$

D. $\frac{1}{4n}, n \in \mathbb{N}^*$

Câu 33: Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn $u_2 = 6, u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. $3 \cdot 2^{12} - 3$

B. $2^{12} - 1$

C. $3 \cdot 2^{12} - 1$

D. $3 \cdot 2^{12}$

Câu 34: Tính tổng vô hạn sau: $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$

A. $2^n - 1$.

B. $\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2^n} - 1}{\frac{1}{2} - 1}$.

C. 4.

D. 2.

Câu 35: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là $\frac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048?

A. $\frac{1365}{2}$.

B. $\frac{5416}{2}$.

C. $\frac{5461}{2}$.

D. $\frac{21845}{2}$.

Câu 36: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q . Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. $u_k = \sqrt{u_{k+1} \cdot u_{k+2}}$

B. $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}$

C. $u_k = u_1 \cdot q^{k-1}$.

D. $u_k = u_1 + (k-1)q$.

Câu 37: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -1; q = 0,00001$. Tìm q và u_n ?

A. $q = \frac{1}{10}; u_n = \frac{-1}{10^{n-1}}.$ **B.** $q = \frac{-1}{10}; u_n = -10^{n-1}.$

C. $q = \frac{-1}{10}; u_n = \frac{1}{10^{n-1}}.$ **D.** $q = \frac{-1}{10}; u_n = \frac{(-1)^n}{10^{n-1}}.$

Câu 38: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. 128; -64; 32; -16; 8. **B.** $\sqrt{2}; 2; 2\sqrt{2}; 4; 8.$

C. 5; 6; 7; 8; 9. **D.** $15; 5; 1; \frac{1}{5}; \frac{1}{25}.$

Câu 39: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 là:

A. -32.

B. -16.

C. -6.

D. 32.

Câu 40: Viết bốn số hạng xen giữa các số 1 và -243 để được một cấp số nhân có 6 số hạng. Bốn số hạng đó lần lượt là:

A. -3; -9; -27; -81.

B. 3; -9; 27; -81.

C. 3; 9; 27; 81.

D. -3; 9; -27; 81.

Câu 41: Cho (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = \frac{1}{3}; u_8 = 729$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân đó là:

A. $\frac{1-3^8}{2}.$

B. $\frac{3^8-1}{6}.$

C. $\frac{3^8-1}{2}.$

D. $\frac{1-3^8}{6}.$

Câu 42: Trong các dãy số sau, dãy số nào **không** phải là một cấp số nhân?

A. 2; 4; 8; 16; ...

B. 1; -1; 1; -1; ...

C. $1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots$

D. $a; a^3; a^5; a^7; \dots a \neq 0.$

Câu 43: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1; 2; 4; 8; ...

B. $3; 3^2; 3^3; 3^4; \dots$

C. $4; 2; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$

D. $\frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \dots$

Câu 44: Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân với

A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.

B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.

C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.

D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.

Câu 45: Cho (u_n) là cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu và công bội lần lượt là u_1 và q . Công thức nào sau đây dùng để tính tổng S của cấp số nhân trên?

A. $S = \frac{1-q}{u_1}.$

B. $S = \frac{u_1}{1-q}.$

C. $S = \frac{q-1}{u_1}.$

D. $S = \frac{u_1}{1-q}.$

Câu 46: Cho dãy số u_n có số hạng tổng quát là $u_n = 3 \cdot 2^{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$. Chọn kết luận đúng:

A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 12$.

B. Dãy số là cấp số cộng có công sai $d = 2$.

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 6$.

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

Câu 47: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

B. 2, 4, 6, 8, 16, 32, ...

C. -2, -3, -4, -5, -6, -7, ...

D. 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

Câu 48: Trong các dãy số sau, đây số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$.

B. $u_n = \frac{1}{3^n} - 1$.

C. $u_n = n + \frac{1}{3}$.

D. $u_n = n^2 + \frac{1}{3}$.

Câu 49: Cho cấp số nhân (U_n) có $U_1 = \frac{1}{2}$, $U_2 = 16$. Khi đó công bội q là

A. 64.

B. 8.

C. 4.

D. 32.

Câu 50: Ba số $-\sqrt{3}$; x ; $-3\sqrt{3}$ theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $q = \pm 3$.

B. $q = -\sqrt{3}$.

C. $q = 3$.

D. $q = \pm \sqrt{3}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1; 2; 3; 4; 5.

B. 1; 2; 4; 8; 16.

C. 1; -1; 1; -1; 1.

D. 1; -2; 4; -8; 16.

Lời giải

Chọn A

Dãy 1; 2; 4; 8; 16 là cấp số nhân với công bội $q = 2$.

Dãy 1; -1; 1; -1; 1 là cấp số nhân với công bội $q = -1$.

Dãy 1; -2; 4; -8; 16 là cấp số nhân với công bội $q = -2$.

Dãy 1; 2; 3; 4; 5 là cấp số cộng với công sai $d = 1$.

Câu 2: Cho dãy số: -1; 1; -1; 1; -1; ... Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Dãy số này không phải là cấp số nhân.

B. Số hạng tổng quát $u_n = 1^n = 1$.

C. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = -1$, $q = -1$.

D. Số hạng tổng

quát $u_n = (-1)^{2n}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $1 = -1(-1)$; $-1 = 1(-1)$. Vậy dãy số trên là cấp số nhân với $u_1 = -1$; $q = -1$.

Câu 3: Cho dãy số: $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A.** Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$. **B.** Số hạng tổng quát $u_n = \frac{1}{2^{n-1}}$.
C. Số hạng tổng quát $u_n = \frac{1}{2^n}$. **D.** Dãy số này là dãy số giảm.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2}$; $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$; $\frac{1}{8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$; $\frac{1}{16} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}$; Vậy dãy số trên là cấp số nhân với $u_1 = 1$; $q = \frac{1}{2}$.

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có: $u_n = u_1 q^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}$.

Câu 4: Cho dãy số: $-1; -1; -1; -1; -1; \dots$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A.** Dãy số này không phải là cấp số nhân. **B.** Là cấp số nhân có $u_1 = -1$; $q = 1$.
C. Số hạng tổng quát $u_n = (-1)^n$. **D.** Là dãy số giảm.

Lời giải

Chọn B

Các số hạng trong dãy giống nhau nên gọi là cấp số nhân với $u_1 = -1$; $q = 1$.

Câu 5: Cho dãy số: $-1; \frac{1}{3}; -\frac{1}{9}; \frac{1}{27}; -\frac{1}{81}; \dots$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A.** Dãy số không phải là một cấp số nhân.
B. Dãy số này là cấp số nhân có $u_1 = -1$; $q = -\frac{1}{3}$.
C. Số hạng tổng quát $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$
D. Là dãy số không tăng, không giảm.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\frac{1}{3} = -1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$; $-\frac{1}{9} = -\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$; $\frac{1}{27} = -\frac{1}{9} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$; ... Vậy dãy số trên là cấp số nhân với $u_1 = -1$; $q = -\frac{1}{3}$.

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có $u_n = u_1 q^{n-1} = -1 \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = (-1)^n \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$.

Câu 6: Cho dãy số (u_n) : $1; x; x^2; x^3; \dots$. Chọn mệnh đề đúng:

- A.** (u_n) là cấp số nhân có $u_n = x^n$. **B.** (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = 1$; $q = x$.
C. (u_n) không phải là cấp số nhân. **D.** (u_n) là một dãy số tăng.

Lời giải

Chọn B

Câu 7: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

- A.** $u_n = 3n$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = \frac{1}{n}$. **D.** $u_n = 2^n + 1$.

Lời giải

Chọn B

Ta thấy, với $\forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ dãy số $(u_n) = 2^n$ có tính chất: $\frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{2^n}{2^{n-1}} = 2$ nên là cấp số nhân với công bội $q = 2$, $u_1 = 2$.

Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

- A.** $u_n = (-1)^n n$. **B.** $u_n = n^2$. **C.** $u_n = 2^n$. **D.** $u_n = \frac{n}{3^n}$.

Lời giải

Chọn C

Lập tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

A: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)}{(-1)^n \cdot n} = -\frac{n+1}{n} \Rightarrow (u_n)$ không phải cấp số nhân.

B: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \Rightarrow (u_n)$ không phải là cấp số nhân.

C: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2 \Rightarrow u_{n+1} = 2u_n \Rightarrow (u_n)$ là cấp số nhân có công bội bằng 2.

D: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3n} \Rightarrow (u_n)$ không phải là cấp số nhân.

Câu 9: Hãy chọn cấp số nhân trong các dãy số được cho sau đây:

A. $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_{n+1} = -\sqrt{2} \cdot u_n \end{cases}$

C. $u_n = n^2 + 1$

D. $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = u_{n-1} \cdot u_n \end{cases}$

Lời giải

Chọn B

Do $\frac{u_{n+1}}{u_n} = -\sqrt{2}$ nên dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_{n+1} = -\sqrt{2} \cdot u_n \end{cases}$ là một cấp số nhân.

Câu 10: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. Cấp số nhân với

A. $u_n = \left(\frac{-1}{4}\right)^n$ là dãy số tăng.

B. $u_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$ là dãy số tăng.

C. $u_n = 4^n$ là dãy số tăng.

D. $u_n = (-4)^n$ là dãy số tăng.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $u_n > 0$, với mọi n và $\frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{4^n}{4^{n-1}} = 4 > 1$ nên (u_n) là dãy số tăng.

Câu 11: Cho dãy số (u_n) : $x; -x^3; x^5; -x^7; \dots$. Chọn mệnh đề **sai**:

A. (u_n) là dãy số không tăng, không giảm.

B. (u_n) là cấp số nhân có $u_n = (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-1}$.

C. (u_n) có tổng $S_n = \frac{x(1-x^{2n-1})}{1-x^2}$

D. (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = x, q = -x^2$.

Lời giải

Chọn C

(u_n) là cấp số nhân có $u_1 = x, q = -x^2$ do đó $u_n = x \cdot (-x^2)^{n-1} = (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-2} \cdot x = (-1)^{n-1} \cdot x^{2n-1}$.

Suy ra A, B, D đúng.

Câu 12: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9, u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng.

A. $\frac{1}{3}$.

B. -3 .

C. 3 .

D. $-\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $u_4 = u_1 \cdot q^3 \Leftrightarrow q^3 = \frac{u_4}{u_1} = -27 \Leftrightarrow q = -3$.

Câu 13: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_n = 81$ và $u_{n+1} = 9$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $q = \frac{1}{9}$. **B.** $q = 9$. **C.** $q = -9$. **D.** $q = -\frac{1}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Vì (u_n) là một cấp số nhân nên $u_{n+1} = u_n \cdot q \Leftrightarrow 9 = 81 \cdot q \Leftrightarrow q = \frac{1}{9}$.

Câu 14: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 6$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A.** 3. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** 9.

Lời giải

Chọn C

Ta có (u_n) là cấp số nhân nên công bội $q = \frac{u_2}{u_1} = 2$.

Câu 15: Cho (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = 2$, $q = 3$. Tính u_3 .

- A.** 6. **B.** 18. **C.** 9. **D.** 8.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$.

Câu 16: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_4 bằng

- A.** 24. **B.** 48. **C.** 18. **D.** 54.

Lời giải

Áp dụng công thức $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow u_4 = u_1 \cdot q^3 = 3 \cdot (2)^3 = 24$.

Câu 17: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_4 = 54$. Giá trị u_{2019} bằng

- A.** $2 \cdot 3^{2020}$. **B.** $2 \cdot 2^{2020}$. **C.** $2 \cdot 3^{2018}$. **D.** $2 \cdot 2^{2018}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_4 = u_1 \cdot q^3 \Rightarrow q = 3$

Vậy $u_{2019} = u_1 \cdot q^{2018} = 2 \cdot 3^{2018}$

Câu 18: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9, u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $\frac{1}{3}$ B. -3 C. 3 D. $-\frac{1}{3}$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $u_4 = u_1 \cdot q^3 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow q^3 = \frac{1}{3 \cdot u_1} = \frac{1}{-27} \Leftrightarrow q = -\frac{1}{3}$. Vậy cấp số nhân (u_n) có công bội $q = -\frac{1}{3}$.

Câu 19: Cho (u_n) là cấp số nhân, đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$. Biết $S_2 = 4, S_3 = 13$ và $u_2 < 0$, giá trị của S_6 bằng

- A. $\frac{481}{64}$ B. $\frac{181}{16}$ C. $\frac{35}{16}$ D. 121 .

Lời giải

Chọn A

Gọi q là công bội của cấp số nhân (u_n) . Ta có $S_2 = 4 \neq 0$ nên $u_1 \neq 0$

Ta có $u_2 < 0 \Leftrightarrow u_1 q < 0 \Leftrightarrow u_1$ và q trái dấu. Ta có:

$$\begin{cases} S_2 = 4 \\ S_3 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_2 = 4 \\ u_1 + u_2 + u_3 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q = 4 \\ u_1 + u_1 q + u_1 q^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q = 4 \\ 13u_1(1+q) = 4u_1(1+q+q^2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q = 4 \\ 4q^2 - 9q - 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} u_1 = 1 \\ q = 3 \end{cases} (L) \\ \begin{cases} u_1 = 16 \\ q = -\frac{3}{4} \end{cases} (N) \end{cases}$$

$$\text{Vậy } S_6 = \frac{u_1(1-q^6)}{1-q} = \frac{16 \left(1 - \left(-\frac{3}{4} \right)^6 \right)}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{481}{64}$$

Câu 20: Cho dãy số hữu hạn u_1, u_2, u_3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân, biết $u_2 = 6$ thì tích $u_1 u_3$ bằng

- A. 36 B. 16 C. 9 D. 25 .

Lời giải

Chọn A

Giả sử u_1, u_2, u_3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội là q .

Khi đó, ta có: $u_2 = u_1 \cdot q$, $u_3 = u_1 \cdot q^2$.

Vậy $u_1 \cdot u_3 = u_1 \cdot (u_1 \cdot q^2) = (u_1 \cdot q)^2 = u_2^2 = 6^2 = 36$.

Câu 21: Một cấp số nhân có số hạng thứ 3 và số hạng thứ 6 lần lượt là 9 và -243 . Khi đó số hạng thứ 8 của cấp số nhân bằng:

A. 2187.

B. -2187 .

C. 729.

D. 243.

Lời giải

Chọn B

Gọi u_1 là số hạng đầu, q là công bội của cấp số nhân.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_3 = u_1 q^2 \\ u_6 = u_1 q^5 \end{cases} \Rightarrow q^3 = \frac{u_6}{u_3} = \frac{-243}{9} = -27 \Rightarrow q = -3.$$

Khi đó $u_8 = u_6 q^2 = -243 \cdot 9 = -2187$.

Câu 22: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -1, q = -\frac{1}{10}$. Số $\frac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ mấy của dãy

A. Số hạng thứ 101.

B. Số hạng thứ 104.

C. Số hạng thứ 102.

D. Số hạng thứ 103.

Lời giải

Chọn B

Ta có số hạng tổng quát của cấp số nhân là:

$$\begin{aligned} u_n = u_1 \cdot q^{n-1} &\Leftrightarrow \frac{1}{10^{103}} = -1 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^{n-1} \Leftrightarrow \left(\frac{-1}{10}\right)^{n-1} = \frac{-1}{10^{103}} \Leftrightarrow \left(\frac{-1}{10}\right)^n \cdot (-10) = \frac{-1}{10^{103}} \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{-1}{10}\right)^n = \frac{1}{10^{104}} \Leftrightarrow \left(\frac{-1}{10}\right)^n = \left(\frac{-1}{10}\right)^{104} \Leftrightarrow n = 104 \end{aligned}$$

Câu 23: Cho cấp số nhân u_n có $u_1 = -3$, công bội $q = -2$. Hỏi -192 là số hạng thứ mấy của u_n ?

A. Số hạng thứ 6

B. Số hạng thứ 7

C. Số hạng thứ 5

D. Số hạng thứ 8

Lời giải

Chọn B

Giả sử -192 là số hạng thứ n của u_n với $n \in \mathbb{N}^*$. Ta có

$$\begin{aligned} -192 = u_1 \cdot q^{n-1} &\Leftrightarrow -192 = -3 \cdot (-2)^{n-1} \Leftrightarrow 64 = (-2)^{n-1} \Leftrightarrow (-2)^6 = (-2)^{n-1} \\ &\Leftrightarrow 6 = n - 1 \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow 7 = n$. Do đó -192 là số hạng thứ 7 của u_n .

Câu 24: Cho cấp số nhân (u_n) : $\begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$, với công bội dương. Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số nhân trên.

- A.** 98301. **B.** $-\frac{98301}{2}$. **C.** $\frac{98301}{2}$. **D.** 32976.

Lời giải

Chọn A

$$(u_n): \begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Rightarrow q = 2, u_1 = 3 \Rightarrow S_{15} = \frac{1-2^{15}}{1-2} u_1 = 98301$$

Câu 25: Cho cấp số nhân (u_n) ; $u_1 = 1, q = 2$. Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

- A.** 11. **B.** 9. **C.** 8. **D.** 10.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \Leftrightarrow 1 \cdot 2^{n-1} = 1024 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{10} \Leftrightarrow n-1 = 10 \Leftrightarrow n = 11.$$

Câu 26: Cho cấp số nhân có $u_1 = 3, q = \frac{2}{3}$. Chọn kết quả đúng:

- A.** Bốn số hạng tiếp theo của cấp số là: $2; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}; \frac{16}{3}$.
B. $u_n = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.
C. $S_n = 9 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n - 9$.
D. (u_n) là một dãy số tăng.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Áp dụng công thức: } u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \text{ ta được: } u_n = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

Câu 27: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 5, u_2 = 15$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A.** 10. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** 75.

Lời giải

Chọn B

Nếu là cấp số nhân với công bội q thì $u_n = u_{n-1} \cdot q, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Do đó $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow 15 = 5 \cdot q \Rightarrow q = 3$.

Câu 28: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Số hạng u_3 của cấp số nhân đã cho bằng
A. 12. **B.** 7. **C.** 24. **D.** 48.

Lời giải

Chọn A

Cấp số nhân (u_n) có số hạng tổng quát: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Do đó $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 3 \cdot 2^2 = 12$.

Câu 29: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = -6$, công bội $q = -3$. Số hạng đầu của cấp số nhân đã cho bằng

A. -3 . **B.** 18. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Nếu (u_n) là cấp số nhân với công bội q thì $u_n = u_{n-1} \cdot q, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Do đó $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow -6 = u_1 \cdot (-3) \Rightarrow u_1 = 2$.

Câu 30: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3; u_2 = 1$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $\frac{1}{3}$. **B.** -2 . **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{3}$.

Câu 31: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và công bội $q = 3$. Số hạng đầu tiên u_1 của cấp số nhân đã cho bằng

A. 24. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** 5. **D.** $\frac{3}{8}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{8}{3}$.

Câu 32: Cho một cấp số nhân $(u_n): u_1 = \frac{1}{4}, u_4 = \frac{1}{4^4}$. Số hạng tổng quát bằng

- A.** $\frac{1}{4^n}, n \in \mathbb{N}^*$ **B.** $\frac{1}{n^4}, n \in \mathbb{N}^*$ **C.** $\frac{1}{4^{n+1}}, n \in \mathbb{N}^*$ **D.** $\frac{1}{4n}, n \in \mathbb{N}^*$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_4 = u_1 \cdot q^3 = \frac{1}{4} \cdot q^3 = \frac{1}{4^4} \Leftrightarrow q = \frac{1}{4}$. Suy ra: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{4^n}$.

Câu 33: Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn $u_2 = 6, u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

- A.** $3 \cdot 2^{12} - 3$ **B.** $2^{12} - 1$ **C.** $3 \cdot 2^{12} - 1$ **D.** $3 \cdot 2^{12}$

Lời giải

Chọn A

Gọi công bội của CSN bằng q . Suy ra $u_4 = u_2 \cdot q^2 \Rightarrow q = \pm 2$. Do CSN có các số hạng không âm nên $q = 2$.

Ta có $S_{12} = u_1 \cdot \frac{1-q^{12}}{1-q} = 3 \cdot \frac{1-2^{12}}{1-2} = 3(2^{12} - 1)$.

Câu 34: Tính tổng vô hạn sau: $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$

- A.** $2^n - 1$. **B.** $\frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{1}{2^n} - 1}{\frac{1}{2} - 1}$. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Đây là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn, với $u_1 = 1; q = \frac{1}{2}$.

Khi đó: $S = \frac{u_1}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

Câu 35: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là $\frac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048?

- A.** $\frac{1365}{2}$. **B.** $\frac{5416}{2}$. **C.** $\frac{5461}{2}$. **D.** $\frac{21845}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Theo bài ra ta có $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_4 = 32$ và $u_n = 2048$.

$$u_4 = u_1 \cdot q^3 \Rightarrow 32 = \frac{1}{2} \cdot q^3 \Rightarrow q = 4$$

$$u_n = 2048 \Rightarrow u_1 \cdot q^{n-1} = 2048 \Rightarrow 4^{n-1} = 4^6 \Rightarrow n = 7$$

$$\text{Khi đó tổng của cấp số nhân này là } S_7 = \frac{u_1(1-q^7)}{1-q} = \frac{\frac{1}{2}(1-4^7)}{1-4} = \frac{5461}{2}.$$

Câu 36: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q . Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. $u_k = \sqrt{u_{k+1}u_{k+2}}$ **B.** $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}$ **C.** $u_k = u_1 \cdot q^{k-1}$. **D.** $u_k = u_1 + (k-1)q$.

Lời giải

Chọn C

Theo tính chất các số hạng của cấp số nhân.

Câu 37: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -1$; $q = 0,00001$. Tìm q và u_n ?

A. $q = \frac{1}{10}$; $u_n = \frac{-1}{10^{n-1}}$. **B.** $q = \frac{-1}{10}$; $u_n = -10^{n-1}$.
C. $q = \frac{-1}{10}$; $u_n = \frac{1}{10^{n-1}}$. **D.** $q = \frac{-1}{10}$; $u_n = \frac{(-1)^n}{10^{n-1}}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } u_6 = u_1 \cdot q^5 \Rightarrow 0,00001 = -1 \cdot q^5 \Rightarrow q = -\frac{1}{10}.$$

$$\text{Số hạng tổng quát } u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = -1 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{10^{n-1}}.$$

Câu 38: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. 128; -64; 32; -16; 8. **B.** $\sqrt{2}$; 2; $2\sqrt{2}$; 4; 8.
C. 5; 6; 7; 8; 9. **D.** 15; 5; 1; $\frac{1}{5}$; $\frac{1}{25}$.

Lời giải

Chọn A

Câu 39: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 là:

A. -32 .

B. -16 .

C. -6 .

D. 32 .

Lời giải

Chọn D

Câu 40: Viết bốn số hạng xen giữa các số 1 và -243 để được một cấp số nhân có 6 số hạng. Bốn số hạng đó lần lượt là:

A. $-3; -9; -27; -81$.

B. $3; -9; 27; -81$.

C. $3; 9; 27; 81$.

D. $-3; 9; -27; 81$.

Lời giải

Chọn D

Câu 41: Cho (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = \frac{1}{3}; u_8 = 729$. Tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân đó là:

A. $\frac{1-3^8}{2}$.

B. $\frac{3^8-1}{6}$.

C. $\frac{3^8-1}{2}$.

D. $\frac{1-3^8}{6}$.

Lời giải

Chọn B

Câu 42: Trong các dãy số sau, dãy số nào **không** phải là một cấp số nhân?

A. $2; 4; 8; 16; \dots$

B. $1; -1; 1; -1; \dots$

C. $1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots$

D. $a; a^3; a^5; a^7; \dots \quad a \neq 0$.

Lời giải

Chọn C

Xét đáp án C: $1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots \longrightarrow \frac{u_2}{u_1} = 4 \neq \frac{9}{4} = \frac{u_3}{u_2}$

Các đáp án A, B, D đều là các cấp số nhân.

Nhận xét: Dãy u_n với $u_n \neq 0$ là cấp số nhân $\Leftrightarrow u_n = a \cdot q^n$, tức là các số hạng của nó đều được biểu diễn dưới dạng lũy thừa của cùng một cơ số q (công bội), các số hạng liên tiếp (kể từ số hạng thứ hai) thì số mũ của chúng cách đều nhau. Ví dụ

$2; 4; 8; 16; \dots \longrightarrow$ là cấp số nhân và $u_n = 2^n$.

$1; -1; 1; -1; \dots \longrightarrow$ là cấp số nhân và $u_n = -1^n$.

$a; a^3; a^5; a^7; \dots$ $a \neq 0 \longrightarrow$ là cấp số nhân và $u_n = a^{2n-1} = \frac{1}{a} \cdot a^{2n}$.

Câu 43: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

- A.** 1; 2; 4; 8; ... **B.** 3; 3²; 3³; 3⁴; ...
C. 4; 2; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; ... **D.** $\frac{1}{\pi}$; $\frac{1}{\pi^2}$; $\frac{1}{\pi^4}$; $\frac{1}{\pi^6}$; ...

Lời giải

Chọn D

Các đáp án A, B, C đều là các cấp số nhân công bội lần lượt là 2; 3; $\frac{1}{2}$.

Xét đáp án D: $\frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \dots \longrightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{\pi} \neq \frac{1}{\pi^2} = \frac{u_3}{u_2}$

Câu 44: Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân với

- A.** Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.
B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.
C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.
D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.

Lời giải

Chọn B

Cấp số nhân: 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... $\longrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ q = \frac{u_2}{u_1} = 2 \end{cases}$

Câu 45: Cho (u_n) là cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu và công bội lần lượt là u_1 và q . Công thức nào sau đây dùng để tính tổng S của cấp số nhân trên?

- A.** $S = \frac{1-q}{u_1}$. **B.** $S = \frac{u_1}{1-q}$. **C.** $S = \frac{q-1}{u_1}$. **D.** $S = \frac{u_1}{1-q}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 46: Cho dãy số u_n có số hạng tổng quát là $u_n = 3 \cdot 2^{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$. Chọn kết luận đúng:

- A.** Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 12$.
B. Dãy số là cấp số cộng có công sai $d = 2$.

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 6$.

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

Lời giải

Chọn A

Dãy số u_n có số hạng tổng quát là $u_n = 3 \cdot 2^{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow u_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+2}$.

Xét thương $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \cdot 2^{n+2}}{3 \cdot 2^{n+1}} = 2 = \text{const}$ với $\forall n \in \mathbb{N}^*$ nên dãy số u_n là một cấp số nhân có

công bội $q = 2$ và có số hạng đầu là $u_1 = 3 \cdot 2^{1+1} = 12$.

Câu 47: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$

B. $2, 4, 6, 8, 16, 32, \dots$

C. $-2, -3, -4, -5, -6, -7, \dots$

D. $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$

Lời giải

Chọn D

Nhận thấy $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_3}{u_2}$ nên các dãy số ở đáp án **A**, **B** và **C** không phải là cấp số nhân.

Riêng đối với dãy $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$ ở đáp án **D** thỏa mãn: $u_{n+1} = 2 \cdot u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Vậy dãy số $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$ là cấp số nhân với $u_1 = 1$ và công bội $q = 2$.

Câu 48: Trong các dãy số sau, đây số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$

B. $u_n = \frac{1}{3^n} - 1$

C. $u_n = n + \frac{1}{3}$

D. $u_n = n^2 + \frac{1}{3}$

Lời giải

Chọn A

Dãy số $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$ là cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = \frac{1}{3}$.

Câu 49: Cho cấp số nhân (U_n) có $U_1 = \frac{1}{2}$, $U_2 = 16$. Khi đó công bội q là

A. 64.

B. 8.

C. 4.

D. 32.

Lời giải

Chọn D Cấp số nhân (U_n) có công bội là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{16}{\frac{1}{2}} = 32$.

Câu 50: Ba số $-\sqrt{3}; x; -3\sqrt{3}$ theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Tìm công bội q của cấp số nhân đó.

A. $q = \pm 3$.

B. $q = -\sqrt{3}$.

C. $q = 3$.

D. $q = \pm\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn D

Do $-\sqrt{3}; x; -3\sqrt{3}$ là một cấp số nhân $\Rightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$.

Vậy công bội của cấp số nhân là $q = \frac{x}{-\sqrt{3}} = \pm\sqrt{3}$.